

Amaliy keys: “Model markazda benuqson, quyruqda esa 151 % xato — qaror qayerda?”

STAT201 · 5-hafta · Uzluksiz taqsimotlar va normal taqsimot

CLO3 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · 2025/2026

Keys ma'lumotlarining maqomi — diqqat bilan o'qing

Ma'lumot — haqiqiy. Barcha byudjet raqamlari kinolar-byudjet.csv faylidan olingan: *The Numbers* / Kaggle ochiq to'plami, 2 467 ta film, 2000–2018, nominal AQSh dollari. Har bir son laboratoriya kodi bilan qayta tiklanadi.

Fond va uning siyosati — faraziy. “Turon Film Capital” nomli fond, uning parallel majburiyatlari soni ($S = 10$), kapital talabi ($w = 8\%$), kapital narxi ($r = 12\%$), yillik ariza oqimi (120) va komissiya stavkasi (1,5%) — **o'quv maqsadida tanlangan** ko'rsatkichlar. Ular biror haqiqiy fond, bank yoki tartibga soluvchining raqamlari *emas*. Ularni rasmiy ko'rsatkich sifatida keltirish — akademik halollik buzilishi.

Keysning maqsadi — *modelning qayerda ishlashi va qayerda buzilishini ajratish va buzilishning narxini hisoblash.*

1 Kontekst

Siz “Turon Film Capital” investitsiya fondining *xatarlarni boshqarish bo'limida* kichik tahlilchisiz. Fond kinoloyihalarni moliyalashtiradi: har bir loyiha uchun byudjet hajmida majburiyat ochiladi, fond bir vaqtning o'zida $S = 10$ ta loyihani olib boradi va yiliga taxminan 120 ta ariza ko'rib chiqadi.

Kengashning kun tartibida bitta raqam turibdi: **bitta loyihaga maksimal majburiyat chegarasi L** . Bu chegaradan qimmat arizalar rad etiladi (yoki boshqa investor bilan bo'linadi), va ochilgan har bir majburiyat uchun fond L ning 8%i hajmida kapital ushlab turishi shart.

Bo'lim boshlig'i kengashga taqdimot tayyorlagan. Asosiy slayd:

“Byudjet taqsimoti kuchli o'ngga qiyshiq (qiyshqlik +1,62), shu sababli biz uni logarifmladik. Natija a'lo: $Q-Q$ korrelyatsiyasi 0,9007 dan **0,9799** ga ko'tarildi, empirik qoida deyarli mukammal bajariladi (1s ichida 0,6818; nazariy qiymat 0,6827). Demak

$$\ln B \sim \mathcal{N}(2,938942; 1,314131^2).$$

99% ishonch darajasidagi chegara: $L = \exp(2,938942 + 2,326348 \times 1,314131) = \mathbf{401,85}$ mln \$. Shu miqdorda majburiyat chegarasi belgilansa, arizalarning atigi 1%i chegaradan oshadi.”

Boshliq slaydni sizga uzatadi: **“Kengash payshanba kuni tasdiqlaydi. Modelning o'zi yaxshi — men uni uch xil usulda tekshirdim. Sen bir marta ko'rib chiq: birorta xatolik bormi?”**

Slaydda *hisob* xatosi yo'q. Barcha raqamlar to'g'ri: qiyshqlik chindan +1,6178; $\ln$ dan keyin r chindan 0,9799; $\exp(2,938942 + 2,326348 \times 1,314131)$ chindan 401,85. Model tanlovi ham asossiz emas — byudjet kabi ko'paytiruvchi tuzilishga ega musbat kattaliklar uchun **lognormal model** (*Log-normal model*) standart yechim.

Ammo to'plamdagi **eng qimmat film** 175 mln \$. Model esa majburiyat chegarasini 401,85 mln \$ da belgilashni taklif qilmoqda — ya'ni hech qachon uchramagan qiymatdan *ikki barobardan ko'proq* yuqorida.

Keys sizni beshta oson yo'ldan qaytaradi: (i) modelning *umumiy* sifat ko'rsatkichini (r , W , empirik qoida) *qaror qabul qilinadigan nuqtadagi* aniqlik bilan almashtirish; (ii) $Q-Q$ grafikni bitta songa siqib, quyruqdagi tizimli egilishni ko'rmaslik; (iii) “ehtiyotkor” yo'nalishdagi xatoni bepul deb hisoblash; (iv)

ma'lumot to'plamining chegarasini model xossasi bilan adashtirish; (v) kichik p va katta n da normal yaqinlashishni shartsiz qo'llash.

2 Tadqiqot savoli

Boshliqning savoli aslida *to'rtta* alohida savolni o'z ichiga oladi:

- S1. Lognormal model byudjet taqsimotining *qaysi qismida* aniq va qaysi qismida emas? Anqlikni *bitta* son bilan emas, *joyga qarab* o'lchash mumkinmi?
- S2. Chegara L ni uch xil usul uch xil qiymat beradi: xom normal model, lognormal model va empirik kvantil. Ularning farqi *qancha pulga* teng?
- S3. Chegaradan oshadigan arizalar sonini modellashtirishda binomial va uning normal yaqinlashishi qaysi shartlarni talab qiladi? Bu yerda ular bajariladimi?
- S4. Modelning quyruqdagi xatosi *qanchalik* ma'lumot to'plamining chegarasidan, *qanchalik* modelning o'zidan kelib chiqadi? Ikkalasini ajratish mumkinmi?

3 Ma'lumot

Xususiyat	Tavsif	Qiymat
Manba	<i>The Numbers</i> / Kaggle ochiq to'plami	haqiqiy
Kuzatuv birligi	bitta film	—
Hajmi	2000–2018 yillar	$n = 2\,467$
O'zgaruvchi	byudjet, nominal mln \$	uzluksiz, musbat
Oraliq	eng arzon — eng qimmat	0,25 — 175,00
Markaz	o'rtacha / median	35,8050 / 22,0000
Tarqoqlik	standart og'ish	37,4124
Shakl	qiyshilik (tuzatilgan G_1)	+1,6178
Normallik	Q–Q korrelyatsiyasi	0,9007
$\ln B$	o'rtacha μ / standart og'ish σ	2,938942 / 1,314131
$\ln B$	qiyshilik	–0,7375
$\ln B$	Q–Q korrelyatsiyasi	0,9799
$\ln B$	Shapiro–Wilk	$W = 0,9597, p = 1,2 \times 10^{-25}$

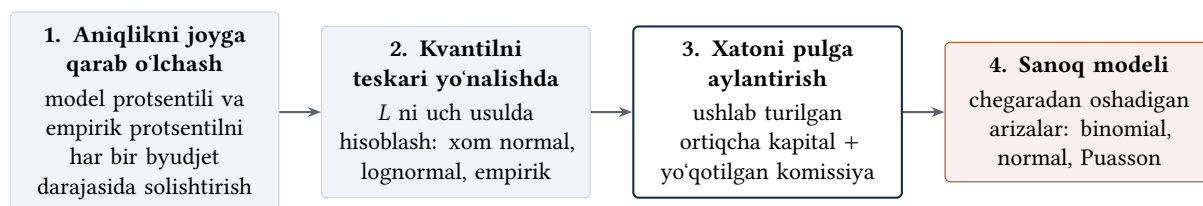
To'plamning yuqori chegarasi — tahlilning markaziy fakti

To'plamda 175 mln \$ dan qimmat film **umuman yo'q** (0 ta), 150 mln \$ dan qimmatlari esa 37 ta (1,50 %). Lognormal model 150 mln \$ dan yuqorida 5,75 %ni, ya'ni 142 ta filmni kutadi — 3,8 **barobar ko'p**.

Bu farqning *ikki* manbai bor va ularni ajratish shart: **(a)** haqiqiy jarayon chegaralangan — ushbu bozor segmentida studiyalar amalda ma'lum bir chegaradan yuqori byudjetni tasdiqlamaydi; **(b)** to'plam yuqoridan *kesilgan* — uni yig'ishda qandaydir chegara qo'llanilgan bo'lishi mumkin. Lognormal modelning quyrug'i esa *chegasiz*: u ixtiyoriy katta qiymatga musbat ehtimollik beradi.

4 Usul

Tahlil uch bosqichda olib boriladi.



Ikki yo'nalish — va nima uchun ikkinchisi muhimroq

Oldinga: byudjet $\rightarrow$ protsentil, $\Phi((\ln v - \mu)/\sigma)$. Xato *protsentil punktida* o'lchanadi. **Orqaga:** protsentil $\rightarrow$ byudjet, $\exp(\mu + z_p \sigma)$. Xato *pulda* o'lchanadi.

Bir xil model ikki yo'nalishda *turlicha ko'rinadi*: quyruqda zichlik juda kichik bo'lgani uchun protsentildagi 4 punktlilik xato pulda 242 mln \$ ga aylanadi. **Qaror har doim ikkinchi yo'nalishda qabul qilinadi.**

Nima uchun qaror deyarli har doim quyruqda yashaydi

Taqsimotning *markazi* "odatiy" holatni tasvirlaydi — va odatiy holat uchun qaror kerak emas: tizim uni o'z-o'zidan ko'taradi. Qaror *chegara* belgilashni talab qiladi, chegara esa har doim kam uchraydigan, ammo qimmatga tushadigan holatga qarshi qo'yiladi:

Soha	Qaror	Qaysi protsentil
Bank / investitsiya	majburiyat chegarasi, zaxira kapital	99–99,9
Sug'urta	zaxira va qayta sug'urta chegarasi	99,5
G'alla zaxirasi	yomon hosil yiliga tayyorgarlik	1–5 (chap quyruq)
Energetika	quvvat rejasi	99 (eng yuqori iste'mol)
Ishlab chiqarish	tolerantlik chegarasi	0,1 va 99,9

Modelning markazdagi aniqligi bu qarorlarning *hech biriga* ta'sir qilmaydi. Shu sababli model sifatini bitta umumiy son bilan hisobot qilish — kasbiy xato.

5 Tahlil

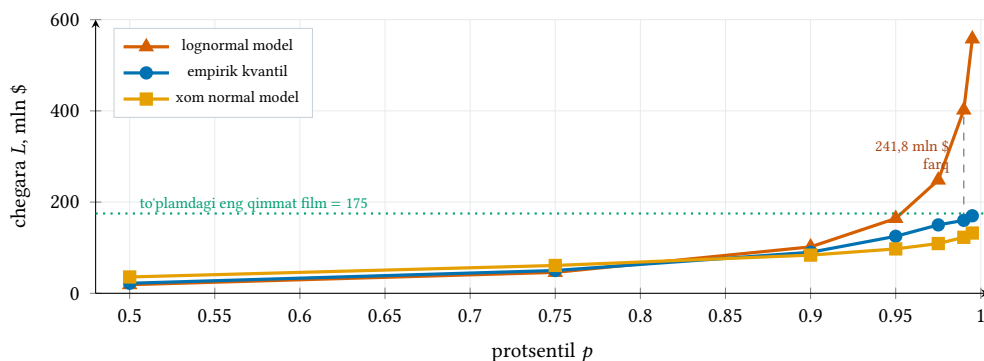
5.1 Model markazda: a'lo

Byudjet, mln \$	z	Model %-il	Haqiqiy %-il	Farq, p.p.
30	0,3518	63,7	61,6	+2,1
40	0,5707	71,6	71,3	+0,3
50	0,7405	77,0	76,5	+0,6
60	0,8792	81,0	81,5	–0,5
75	1,0490	85,3	86,5	–1,2
100	1,2679	89,8	92,6	–2,9
125	1,4377	92,5	95,3	–2,9
150	1,5765	94,3	98,5	–4,2
175	1,6938	95,5	100,0	–4,5

30–75 mln \$ oralig'ida eng katta farq 2,1 protsentil punkti, 50 mln \$ da esa atigi 0,6. Bu — juda yaxshi model. 125–175 mln \$ oralig'ida farq 4,5 punktgacha ko'tariladi va *ishorasi barqaror manfiy*: model quyruqda **tizimli ravishda haddan ortiq massa qoldiradi**.

5.2 Model quyruqda: qaror qabul qilinadigan joy

p	Xom normal	Lognormal	Empirik	Xom xato	Lognormal xato
0,500	35,80	18,90	22,00	+62,7 %	-14,1 %
0,750	61,04	45,85	50,00	+22,1 %	-8,3 %
0,900	83,75	101,81	90,00	-6,9 %	+13,1 %
0,950	97,34	164,10	125,00	-22,1 %	+31,3 %
0,975	109,13	248,29	150,00	-27,2 %	+65,5 %
0,990	122,84	401,85	160,00	-23,2 %	+151,2 %
0,995	132,17	557,75	170,00	-22,3 %	+228,1 %



Uchala egri chiziq 50-protsentil atrofida yaqin; 90-protsentildan keyin ajralib ketadi. **Nuqtalar shakli bilan ham farqlanadi** (uchburchak, doira, kvadrat) — grafik rangsiz bosmada ham o'qiladi. Nuqtali yashil chiziq to'plamning yuqori chegarasini ko'rsatadi: lognormal model undan yuqorida qaror taklif qilmoqda. *Manba:* kinolar-byudjet.csv, $n = 2\,467$.

To'g'ri javob — noto'g'ri sababdan

Xom normal model 99-protsentilda 122,84 beradi — empirik 160,00 dan 23 % past. Bu lognormalning 151 % xatosidan yaqinroq. Ammo xom normal model **butun taqsimot bo'yicha ancha yomon**: medianada 62,7 % xato qiladi va manfiy byudjetlarga ehtimollik beradi ($\Phi((0 - 35,805)/37,412) = 0,17$, ya'ni 17 %).

Qoida: bitta nuqtadagi yaqinlik modelni tasdiqlamaydi. “To'g'ri javob — noto'g'ri sababdan” — xatarlarni boshqarishda eng xavfli holat, chunki u modelga asossiz ishonch bag'ishlaydi.

5.3 Q–Q grafik ogohlantirgan edi

Boshliq $r = 0,9799$ ni “a'lo” deb baholadi. Ammo r — 2 467 ta nuqtaning o'rtacha chiziqliligini o'lchaydi va nuqtalarning 99%i markazda joylashgan. Q–Q qoldiqlarini (kuzatilgan $\ln B$ minus model $\ln B$) qatlamlarga bo'lib qarasak:

Qatlam	O'rtacha qoldiq	Maks qoldiq	Talqin
eng past 10 %	-0,4341	0,7757	model juda arzon filmlarni yetarlicha modellashtirmaydi
10–25 %	+0,0540	0,2790	kichik chetlanish
markaz 25–75 %	+0,1569	0,2667	kichik, barqaror siljish
75–90 %	-0,0009	0,1507	deyarli mukammal
eng yuqori 10 %	-0,4309	2,3071	tizimli egilish: model haqiqatdan yuqori
eng yuqori 1 %	-1,2950	—	qaror aynan shu yerda qabul qilinadi

Eng yuqori 1 %da o'rtacha qoldiq $-1,295$ *logarifmik birlikda*, ya'ni $e^{1,295} = 3,65$ barobar. Bu — yuqorida topilgan “model 3,8 barobar ko'p quyruq kutadi” natijasining aynan o'zi, faqat boshqa yo'ldan olingan. **Diagnostika mavjud edi — u shunchaki bitta songa siqib yuborilgan edi.**

5.4 Xatoning narxi

Fond siyosati (faraziy): parallel majburiyatlar $S = 10$; kapital talabi $w = 8\%$; kapital narxi $r = 12\%$; yillik ariza oqimi 120; komissiya 1,5% (byudjetdan). Chegaradan oshgan ariza rad etiladi va uning komissiyasi yo'qoladi. Chegara L bo'yicha ushlab turiladigan ortiqcha kapital $S(L - E[B])$, uning yillik narxi $S(L - E[B])wr$.

Variant	L	$P(B > L)$	Yo'q. ariza	Yo'q. komissiya	Kapital narxi	Jami
A. Xom normal	122,84	0,0515	6,18	13,580	8,355	21,936
B. Lognormal	401,85	0,0000	0,00	0,000	35,140	35,140
C. Empirik	160,00	0,0089	1,07	2,709	11,923	14,632

Barcha summalar mln \$ / yil. $P(B > L)$ — empirik ulush.

Natija. Eng arzon variant — **C (empirik)**: 14,632 mln \$/yil. Boshliqning taklifi (B) 35,140 mln \$/yil turadi, ya'ni **yiliga 20,5 mln \$ ortiqcha** — 140% qimmat. Variant A esa 7,3 mln \$ ortiqcha (50%).

Sof quyruq xatosining o'zi: $401,85 - 160,00 = 241,85$ mln \$ ortiqcha chegara $\Rightarrow$ 10 majburiyat uchun 2 418,5 mln \$ ortiqcha bosh kapital $\Rightarrow$ yiliga 23,2 mln \$.

5.5 Sezgirlik: xulosa qanchalik mustahkam

Yuqoridagi jami xarajat fondning uchta siyosat parametriga bog'liq: S (parallel majburiyatlar), w (kapital talabi) va r (kapital narxi). Ular faraziy bo'lgani uchun xulosani *ular o'zgarganda ham* tekshirish shart.

S	w	r	A jami	B jami	C jami	Eng arzon
5	0,08	0,12	17,76	17,57	8,67	C
10	0,08	0,08	19,15	23,43	10,66	C
10	0,08	0,12	21,94	35,14	14,63	C (asosiy holat)
10	0,08	0,16	24,72	46,85	18,61	C
10	0,12	0,12	26,11	52,71	20,59	C
20	0,08	0,12	30,29	70,28	26,55	C
10	0,20	0,20	48,39	146,42	52,39	A

Ikkita xulosa chiqadi va ular *turli darajada* mustahkam:

- **B (lognormal) hech qachon eng arzon emas.** Buni algebraik ko'rsatish mumkin: B ning ortiqcha kapitali C nikidan 241,85 mln \$ ko'p, komissiya bo'yicha esa u atigi 2,709 mln \$ yutadi. Har qanday musbat Swr da B yutqazadi. **Bu xulosa siyosat parametrlariga bog'liq emas.**
- **C ning A dan ustunligi shartli.** A va C teng bo'ladigan nuqta: $Swr = 0,2926$. Asosiy holatda $Swr = 10 \times 0,08 \times 0,12 = 0,096$ — ya'ni kapital uch barobar qimmatlashsa (yoki majburiyatlar soni uch barobar oshsa) tanlov *o'zgaradi*. Hisobotda buni yashirmaslik kerak.

Qoida. Sezgirlik tahlili xulosani *yo'q qilmaydi* — u xulosaning *qaysi qismi mustahkam* ekanini ko'rsatadi. “B ni tanlamang” — mustahkam; “C ni tanlang” — joriy parametrlarda to'g'ri, ammo qayta ko'rib chiqish talab qiladi.

5.6 Chegaradan oshadigan arizalar soni

Chegara C ($L = 160$) qabul qilinsa, yiliga nechta ariza rad etiladi? X — 120 ta arizadan chegaradan oshganlari soni. Empirik ulush $p = 0,008918$, demak $X \sim \text{Bin}(120; 0,008918)$, $E[X] = 1,070$, $SD(X) = 1,030$.

Fond “bir yilda uch yoki undan ko'p ariza rad etilsa, siyosat qayta ko'rib chiqiladi” qoidasini kiritmoqchi. $P(X \geq 3)$ ni hisoblaymiz:

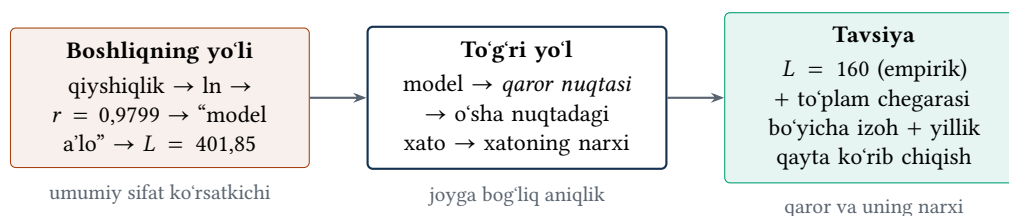
Usul	$P(X \geq 3)$	Xato	Shart
Aniq binomial	0,092821	—	shartsiz to'g'ri
Normal + uzluksizlik tuzatmasi	0,082502	0,010318	$np = 1,07 < 10$ — bajarilmaydi
Normal, tuzatmasiz	0,183283	0,090462	$np < 10$ — bajarilmaydi ; xato 2 barobar oshirib yuboradi
Puasson ($\lambda = np = 1,070$)	0,093642	0,000821	4-hafta: n katta, p kichik — mos keladi

Uzluksizlik tuzatmasi xatoni 9 barobar kamaytiradi, ammo shart bajarilmagani uchun normal yaqinlashish baribir 11 % nisbiy xato beradi. To'g'ri vosita — **Puasson** (4-hafta): xato 0,0008.

6 Talqin

Bitta jumlada. Lognormal model byudjet taqsimotining markazida 0,6 protsentil punkti aniqlikda ishlaydi va 99-protsentilda 151 % xato qiladi — chegara esa aynan 99-protsentilda belgilanadi, shuning uchun modelning “umumiy” sifati bu qaror uchun ahamiyatsiz.

- X1. Aniqlik — joyga bog'liq kattalik.** “Model yaxshimi?” degan savol noto'g'ri qo'yilgan. To'g'ri savol: “Model qaror qabul qilinadigan nuqtada yaxshimi?” Hisobotda modelning aniqligi *bitta* son bilan emas, *qaror nuqtasidagi* xato bilan berilishi kerak.
- X2. Ehtiyotkorlik bepul emas.** 401,85 mln \$ chegara “xavfsiz” ko'rinadi: hech bir ariza rad etilmaydi. Ammo u yiliga 20,5 mln \$ turadi. Xatarni kamaytirish — har doim boshqa xatarni yoki xarajatni oshirish.
- X3. Quyruq diagnostikasi umumiy diagnostikadan farq qiladi.** $r = 0,9799$ va $W = 0,9597$ — ikkalasi ham “a'lo”. Quyruq qoldiqlari esa $-1,295$. Bir xil ma'lumot, bir xil model, ikki xil xulosa. Umumiy ko'rsatkich quyruqni *ko'rmaydi*, chunki nuqtalarning 99 %i markazda.
- X4. Ma'lumot chegarasi va model chegarasi — ikki xil narsa.** To'plamda 175 mln \$ dan qimmat film yo'q. Bu (a) haqiqiy bozor chegarasi bo'lishi ham, (b) to'plamning kesilganligi bo'lishi ham mumkin. Ikkalasi *bir xil raqamni* beradi, ammo *turli tavsiyaga* olib keladi: (a) da empirik chegara ishonchli, (b) da fond kengroq to'plam so'rashi kerak. **Hisobotda ikkala ehtimollik ham aytilishi shart.**
- X5. Sanoq modeli alohida tekshiriladi.** Chegaradan oshgan arizalar soni uchun normal yaqinlashish sharti bajarilmaydi ($np = 1,07$). Uzluksizlik tuzatmasi yordam beradi, ammo yetarli emas. To'g'ri vosita — Puasson.



7 Cheklovlar

- C1. To'plamning yuqoridan kesilganligi.** Yuqorida aytilganidek, 175 mln \$ chegarasining tabiati noma'lum. Empirik 99-protsentil (160) shu sababli *quyi baho* bo'lishi mumkin. Amaliyotda birinchi qadam — to'plamning yig'ilish metodikasini aniqlash.

- C2. Nominal dollar.** 2000 va 2018 yillardagi byudjetlar inflyatsiyaga tuzatilmagan. Bu taqsimotni *sun'iy ravishda* yoyadi va σ ni oshiradi. Tuzatilgan qiymatlarda quyruq boshqacha ko'rinishi mumkin.
- C3. Yaxlitlash.** Byudjetlar 5, 10, 20, 50, 100 kabi “dumaloq” qiymatlarga to'plangan. Shu sababli empirik taqsimot funksiyasi sakrashli va 22 mln \$ kabi nuqtalarda taqqoslash g'alati ko'rinadi (3,9 p.p. farq). Markaz bahosi uchun klasterlar orasidagi qiymatlar ishonchliroq.
- C4. Bitta loyiha — portfel emas.** Butun tahlil *bitta* majburiyatga tegishli. 10 ta majburiyatning *yig'indisi* qanday taqsimlanadi degan savol **tanlanma taqsimoti** (*Sampling distribution*) va markaziy limit teoremasini talab qiladi — bu **7-hafta** mavzusi. Bugungi javob: “bu savolga hozircha javob bera olmaymiz”.
- C5. Loyihalar orasidagi bog'liqlik.** Byudjetlar bog'liqsiz deb qabul qilindi. Amalda bir yilda butun sanoat byudjeti birga oshadi yoki tushadi (umumiy iqtisodiy sikl). Bog'liqlik bo'lsa, quyruq yanada og'irlashadi.
- C6. Faqat byudjet.** Fondning haqiqiy xatari byudjetda emas, *daromadda*. Byudjet chegarasi — likvidlik chegarasi, zarar chegarasi emas. To'liq model daromad taqsimotini ham talab qiladi.

8 Muhokama savollari

- M1.** [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2] Model 50 mln \$ da 0,6 punkt, 150 mln \$ da 4,2 punkt xato qiladi. Nima uchun *ikkinchi* son birinchisidan muhimroq? Javobingizni “qaror” so'zini ishlatib bering.
- M2.** [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3] $P(B > 200)$ ni model bo'yicha va ma'lumot bo'yicha hisoblang. Farqni protsentil punktida va *film sonida* ifodalang.
- M3.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] Xom normal model 99-protsentilda lognormaldan ko'ra empirik qiymatga *yaqinroq* javob berdi. Bu xom normal modelni yaxshiroq qiladimi? Javobingizni kamida ikkita boshqa dalil bilan asoslang.
- M4.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] Q–Q korrelyatsiyasi 0,9799 bo'lgani holda eng yuqori 1 % da o'rtacha qoldiq –1,295. Bu ikki son *qanday* bir vaqtda to'g'ri bo'lishi mumkin? Mexanizmini tushuntiring.
- M5.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Fond kengashi: “Ortiqcha kapital ushlash — ehtiyotkorlik, u xato emas”. Bu fikrni 20,5 mln \$ raqami bilan baholang. Ehtiyotkorlikning *narxi* qanday hollarda oqlanadi?
- M6.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] To'plam 175 mln \$ da kesilgan bo'lishi mumkin. Agar bu *to'plamning* kamchiligi bo'lsa, tavsiyangiz qanday o'zgaradi? Agar bu *bozorning* xossasi bo'lsa-chi? Ikkala holat uchun bittadan aniq tavsiya yozing.
- M7.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] $P(X \geq 3)$ uchun tuzatmasiz normal model 0,1833 berdi — aniq qiymat 0,0928 ning ikki barobari. Fond bu raqamga tayanib siyosatni qayta ko'rib chiqsa, qanday amaliy zarar yuz beradi?
- M8.** [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] Boshliqning slaydini qayta yozing: 200 so'zdan oshmasin, uchta raqam bo'lsin, va u kengashni *ishontirsin* — ammo modelning cheklovini yashirmasin.
- M9.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Sezgirlik jadvalida $Swr = 0,2926$ da A va C tenglashadi. Fondning qaysi *real* o'zgarishi bu nuqtaga olib keladi? Shunday holatda tavsiyangiz qanday o'zgaradi?
- M10.** [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] Fond keyingi yilga qanday *monitoring* ko'rsatkichini kiritishi kerak, toki chegara eskirganda buni o'z vaqtida sezsin? Ko'rsatkichni, uning chegarasini va o'lchash chastotasini taklif qiling.

- M11.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] Ushbu keysning mantig'ini O'zbekiston kontekstidagi *boshqa* bir masalaga ko'chiring: g'alla zaxirasi, sug'urta zaxirasi, elektr quvvati yoki logistika markazining sig'imi. Qaysi kattalik quyruqda yashaydi va qaysi model xato beradi?